Universidad Autónoma de Madrid

excelencia UAM CSIC

Escuela Politécnica Superior

Computación Cuántica

Laboratorio de Computación con Circuitos Cuánticos

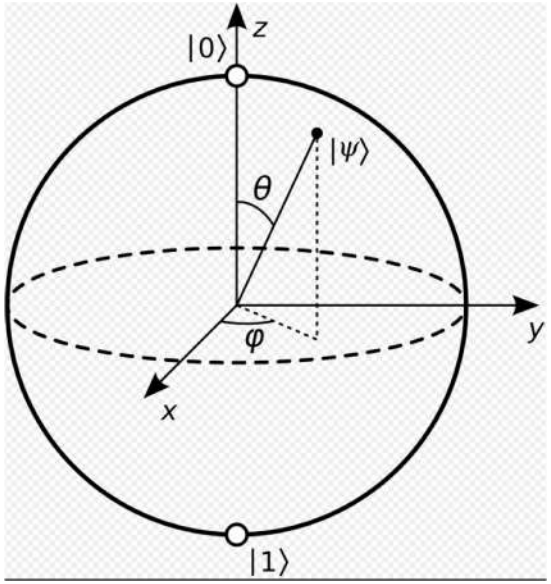
Francisco J. Gómez Arribas

Contenidos

- Evolución de la tecnología: supremacía cuántica
- Bases de Mecánica Cuántica
  - Principio de Superposición.
  - Entrelazamiento, Interferencia y medida.
- Bases de la computación cuántica
- Esfera de Bloch
  - Definición
  - Formulación
  - Propiedades
- Cambio de Bases y medidas en las bases Z, X e Y
- Equivalencias de Circuitos

Definición de la Esfera de Bloch

- La esfera de Bloch es una representación geométrica de los estados de los qubits como puntos en la superficie de una esfera unitaria.
- Muchas operaciones con cúbits individuales, comúnmente utilizadas en el procesamiento de información cuántica, pueden visualizarse en la esfera de Bloch.
- Objetivo: Visualizar C^2 con 4 grados de libertad en una esfera R^3 y con restricciones pasar a 2 grados de libertad



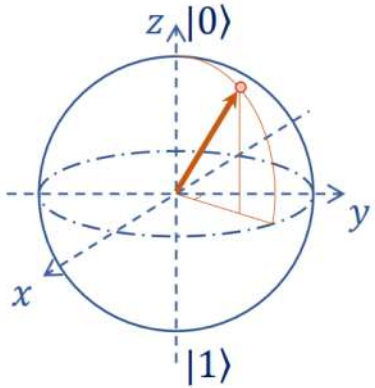
Representación de un Qubit

Sistema de 1Qubit (n =1)

- Qubit - estados de la base |1>, |0>. Un estado es la superposición de ambos

$$\psi = \alpha|0> + \beta|1>$$

- Representación:



$$\alpha \cdot |0\rangle + \beta \cdot |1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}; \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \Rightarrow \begin{matrix} P(0) = |\alpha|^2 \\ P(1) = |\beta|^2 \end{matrix}$$

Representación de un Qubit

Sistema de 1Qubit (n =1) $\psi = \alpha|0> + \beta|1>$

- Las amplitudes de probabilidad α y β pueden ser números complejos pero teniendo en cuenta que:

1.- El estado debe estar normalizado $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

2.- Una fase global no tiene efecto y por tanto es possible elegir que α sea real

$$\alpha = \cos(\theta/2) \qquad \beta = e^{i\phi}\sin(\theta/2)$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = |\cos(\theta/2)|^2 + |e^{i\phi}\sin(\theta/2)|^2$$

$$= \cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1$$

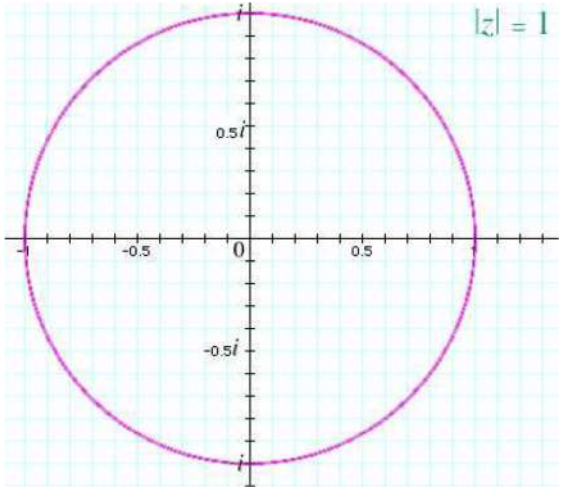
Se puede escribir la superposition en la forma:

$$\psi = \alpha|0> + \beta|1> = \cos(\theta/2)|0> + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1>$$

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- La esfera de Bloch es una generalización de la representación de un número complejo z con $|z|^2 = 1$ como un punto en la circunferencia unitaria del plano complejo.
- Si z = x + iy, donde x e y son reales, entonces:

$$\begin{aligned} |z|^2 &= z^* z \\ &= (x - iy)(x + iy) \\ &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$



con $x^2 + y^2 = 1$ es la ecuación de un círculo de radio uno, centrado en el origen.

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- Coordenadas polares:

Para un z = x + iy arbitrario, podemos escribir

x = r cosθ , y = r senθ, entonces

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

y usando la identidad de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

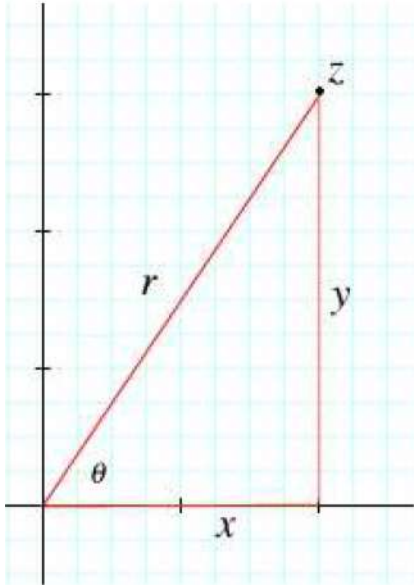
tenemos

$$z = re^{i\theta}$$

y la circunferencia unitaria (r = 1) puede escribirse en la forma compacta

$$z = e^{i\theta}$$

Nótese que la restricción $|z|^2 = 1$ ha dejado solo un grado de libertad.



Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Estado de 1 qubit:**

Un estado general de qubit se puede escribir

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

con los números complejos α y β, y la restricción de normalización

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 :$$

requiere que:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Podemos expresar el estado en coordenadas polares como:

$$|\psi\rangle = r_\alpha e^{i\phi_\alpha}|0\rangle + r_\beta e^{i\phi_\beta}|1\rangle$$

con cuatro parámetros reales r_α, ϕ_α, r_β y ϕ_β .

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Invarianza por fase global:**

Sin embargo, las únicas cantidades medibles son las probabilidades $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$, por lo que multiplicar el estado por un factor arbitrario $e^{i\gamma}$ (una fase global) no tiene consecuencias observables, porque:

$$|e^{i\gamma}\alpha|^2 = (e^{i\gamma}\alpha)^*(e^{i\gamma}\alpha) = (e^{-i\gamma}\alpha^*)(e^{i\gamma}\alpha) = \alpha^*\alpha = |\alpha|^2$$

y de forma similar para $|\beta|^2$. Por lo tanto, podemos multiplicar nuestro estado por $e^{-i\phi\alpha}$, dando:

$$|\psi'\rangle = r_\alpha|0\rangle + r_\beta e^{i(\phi_\beta - \phi_\alpha)}|1\rangle = r_\alpha|0\rangle + r_\beta e^{i\phi}|1\rangle$$

que ahora solo tiene tres parámetros reales, r_α, r_β y $\phi = \phi|_\beta - \phi_\alpha$.

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Restricción de normalización.**

Además, tenemos la restricción de normalización $\langle\psi'|\psi'\rangle = 1$

Volviendo a la representación cartesiana para el coeficiente de |1>

$$|\psi'\rangle = r_\alpha|0\rangle + r_\beta e^{i\phi}|1\rangle = r_\alpha|0\rangle + (x+iy)|1\rangle$$

Y la restricción de normalización es:

$$\begin{aligned} |r_\alpha|^2 + |x+iy|^2 &= {r_\alpha}^2 + (x+iy)^*(x+iy) \\ &= {r_\alpha}^2 + (x-iy)(x+iy) \\ &= {r_\alpha}^2 + x^2 + y^2 = 1 \end{aligned}$$

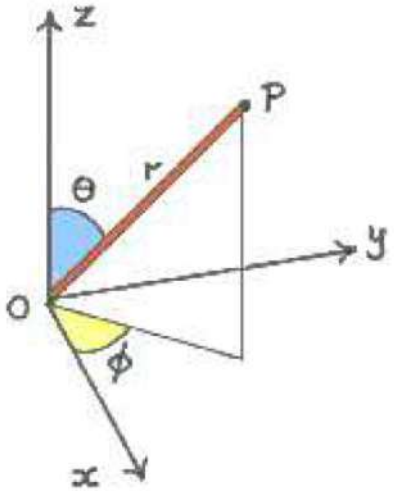
que es la ecuación de una esfera unitaria en un espacio tridimensional real con coordenadas cartesianas (x, y, r_α).

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Coordenadas esféricas.**

Las coordenadas cartesianas se relacionan con las coordenadas polares por:

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\phi \\ y &= r\sin\theta\sin\phi \\ z &= r\cos\theta \end{aligned}$$



Así que, al cambiar el nombre de r_α por z, y recordando que r = 1, podemos escribir:

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle &= z|0\rangle + (x+iy)|1\rangle \\ &= \cos\theta|0\rangle + \sin\theta(\cos\phi + i\sin\phi)|1\rangle \\ &= \cos\theta|0\rangle + e^{i\phi}\sin\theta|1\rangle \end{aligned}$$

Ahora tenemos solo **dos parámetros** que definen puntos en una esfera unitaria.

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Angulos mitad.**

Pero esto todavía no es la esfera de Bloch. ¿Qué pasa con los semiángulos?

Sea $$|\psi\rangle = \cos\theta'|0\rangle + e^{i\phi}\sin\theta'|1\rangle$$

y observe que $$\theta' = 0 \Rightarrow |\psi\rangle = |0\rangle$$ y

$$\theta' = \frac{\pi}{2} \Rightarrow |\psi\rangle = e^{i\phi}|1\rangle$$

lo que sugiere que $0 \leq \theta' \leq \frac{\pi}{2}$ puede generar todos los estados en el hemisferio superior de la esfera.

Como se deriva la formulación de la Esfera de Bloch

- **Angulos mitad.**

Considere un estado $|\Psi'>$ correspondiente al punto opuesto de la esfera, que tiene coordenadas polares $(1, \pi - \theta', \phi + \pi)$

$$
\begin{aligned}
|\psi'\rangle &= \cos(\pi - \theta')|0\rangle + e^{i(\phi+\pi)} \sin(\pi - \theta')|1\rangle \\
&= -\cos(\theta')|0\rangle + e^{i\phi} e^{i\pi} \sin(\theta')|1\rangle \\
&= -\cos(\theta')|0\rangle - e^{i\phi} \sin(\theta')|1\rangle \\
|\psi'\rangle &= -|\psi\rangle
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, solo es necesario considerar el hemisferio superior, $0 \leq \theta' \leq \frac{\pi}{2}$,

ya que los puntos opuestos en el hemisferio inferior difieren solo por un factor de fase de -1 y, por lo tanto, son equivalentes en la representación de la esfera.

La Esfera de Bloch

Podemos mapear puntos del hemisferio superior sobre puntos de una esfera definiendo

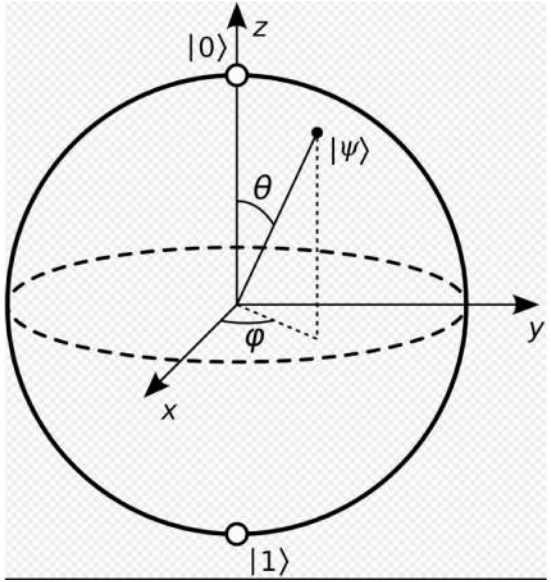
$$\theta = 2\theta' \quad \Rightarrow \quad \theta' = \frac{\theta}{2}$$

y ahora tenemos

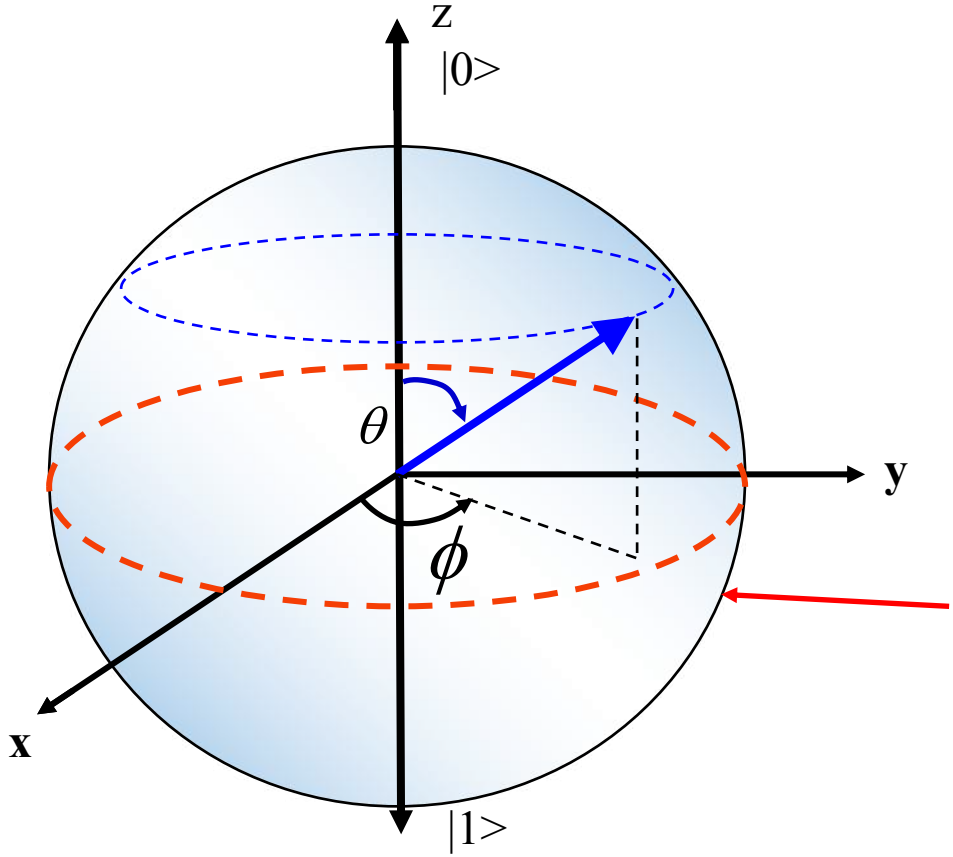
$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

Donde $0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \phi \leq 2\pi$

son las coordenadas de los puntos en la esfera de Bloch.



Estado en la Esfera de Bloch

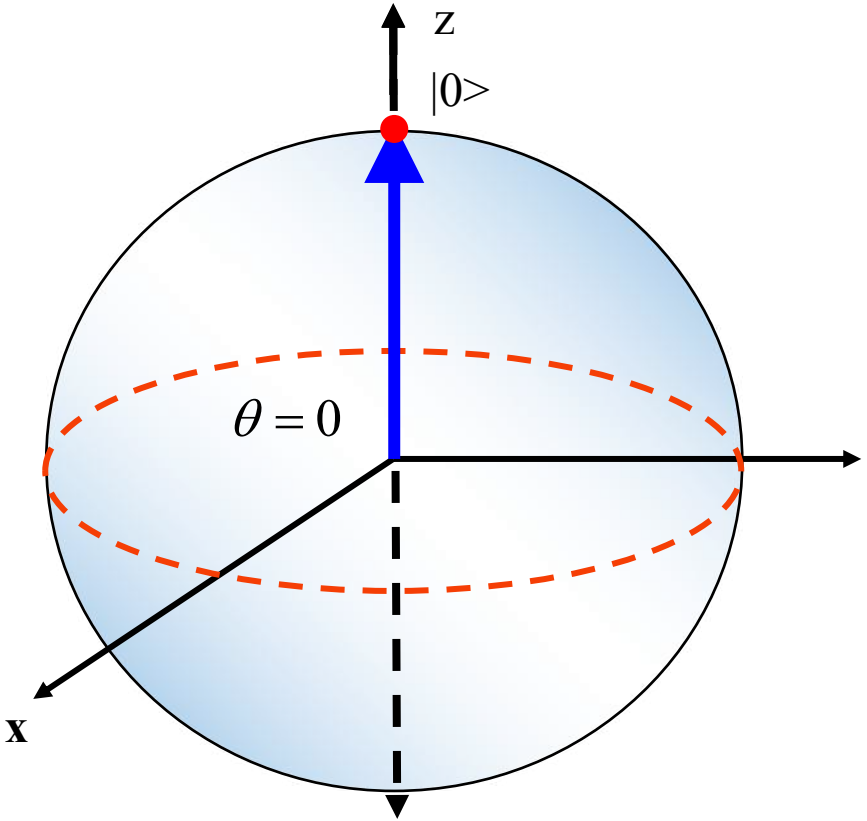


$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

Los estado superposición son puntos en la esfera de Bloch

Esfera con radio r=1

Estado en la Esfera de Bloch



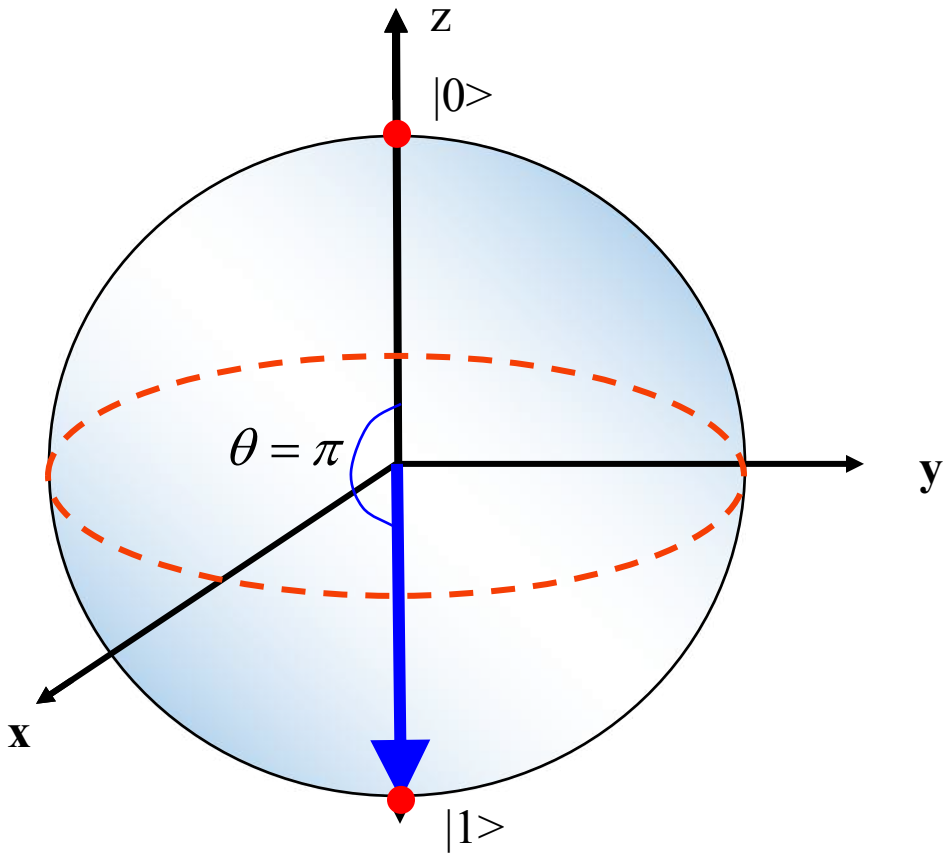
Ejemplo: $\theta = 0$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{0}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{0}{2}\right)|1>$$

$$= |0>$$

Estado en la Esfera de Bloch



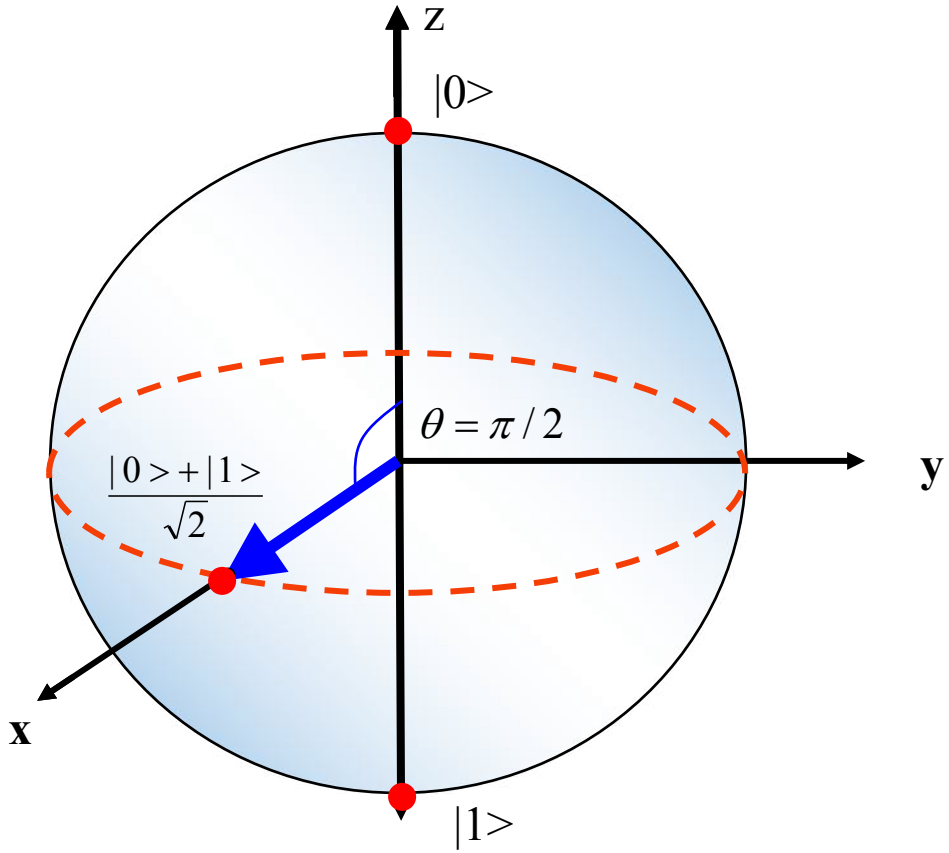
Ejemplo: $\theta = \pi$, $\phi = 0$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)|0> + e^{i0}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)|1>$$

$$= |1>$$

Estado en la Esfera de Bloch



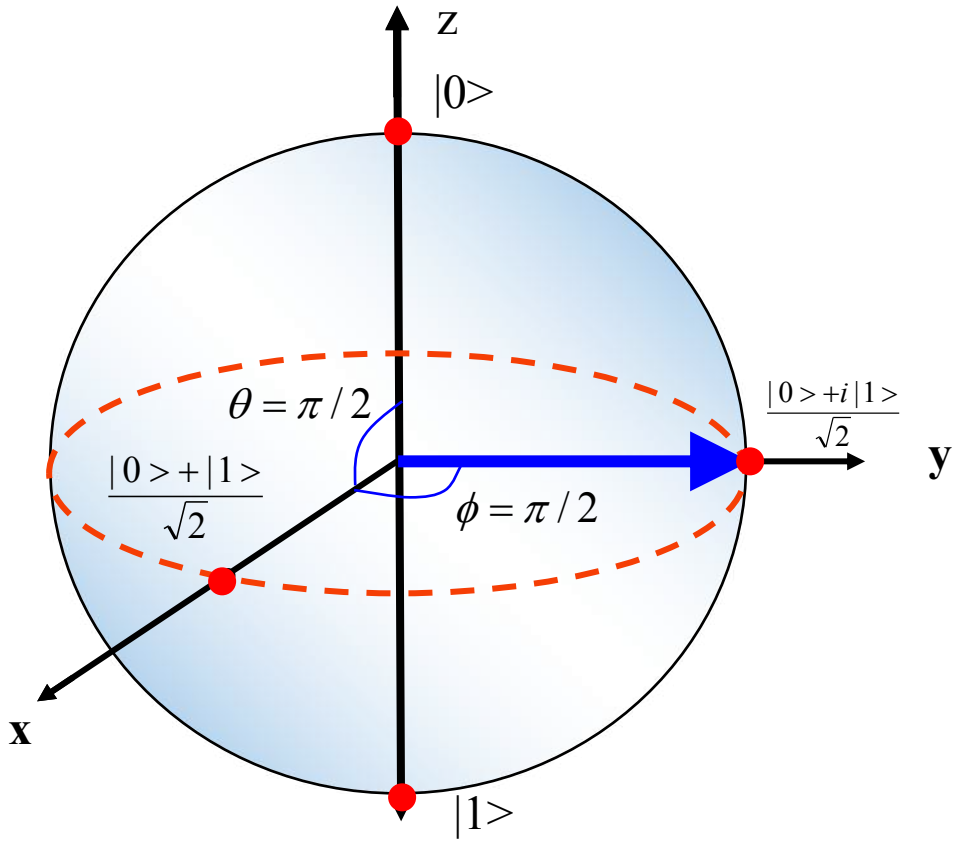
Ejemplo: $\theta = \pi/2$, $\phi = 0$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)|0> + e^{i0}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)|1>$$

$$= \frac{|0> + |1>}{\sqrt{2}}$$

Estado en la Esfera de Bloch



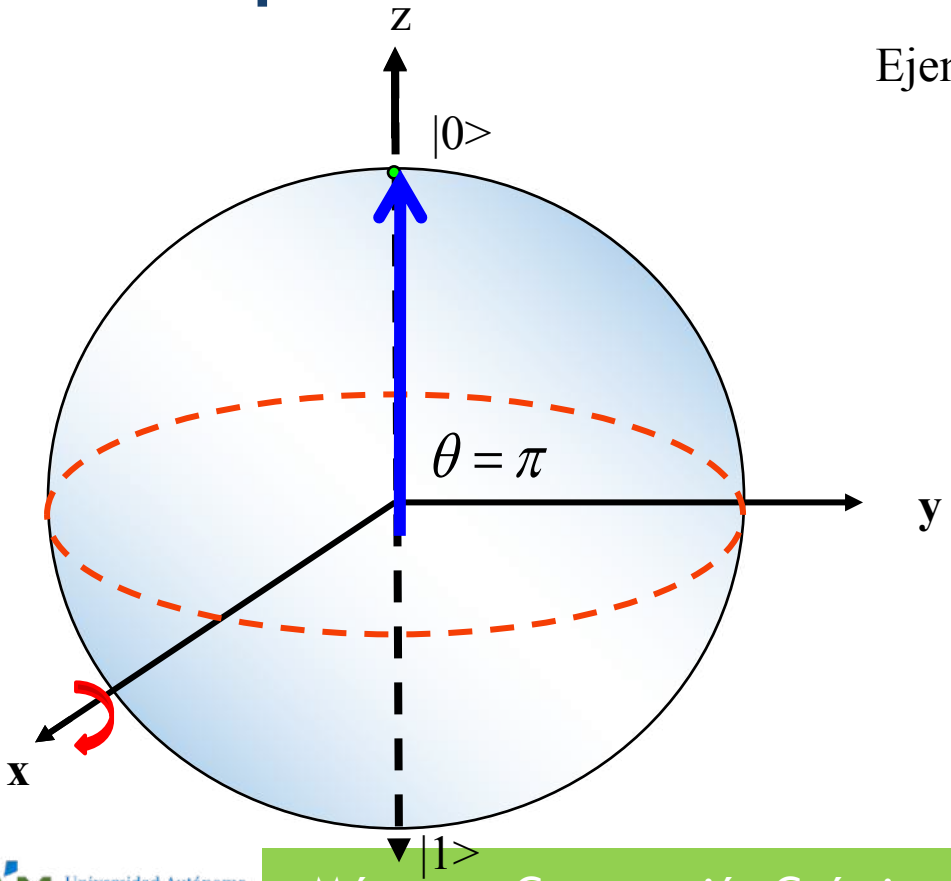
Ejemplo: $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi/2$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)|0> + e^{i\frac{\pi}{2}}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)|1>$$

$$= \frac{|0> + i|1>}{\sqrt{2}}$$

Computacion con un qubit : NOT



Ejemplo: $\theta = 0$

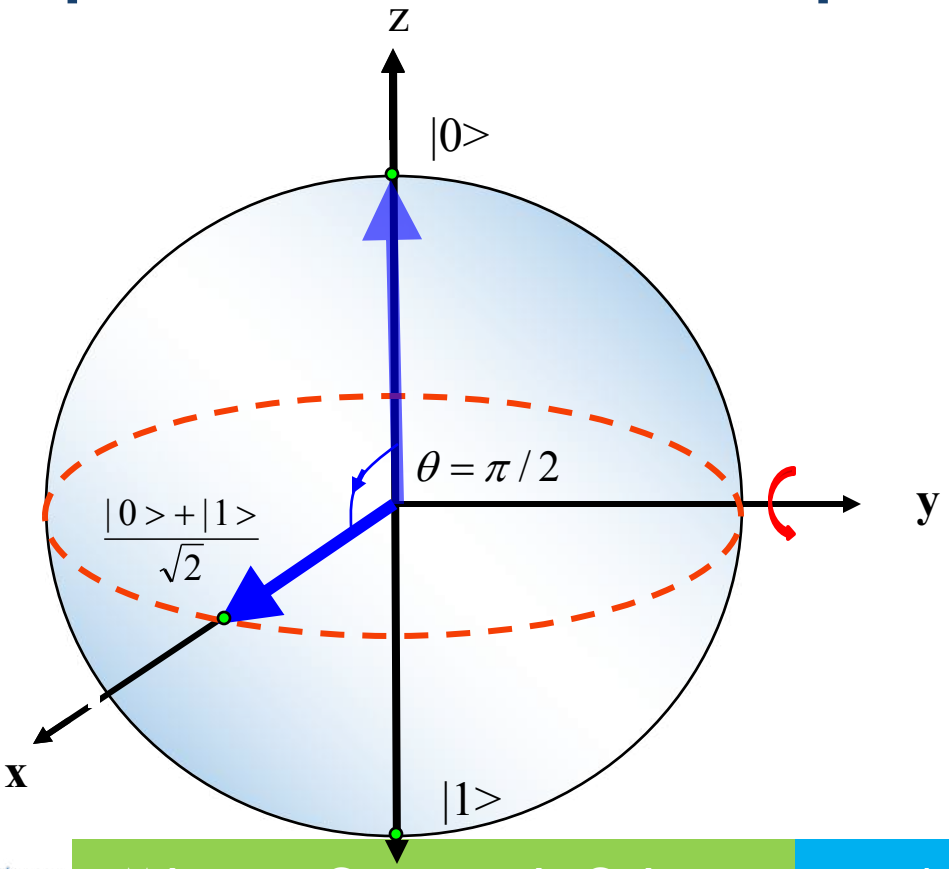
$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$
$$= \cos\left(\frac{0}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{0}{2}\right)|1>$$
$$= |0>$$

Efecto de la Puerta NOT

|1> se consigue empezando en |0> y rotando π sobre el eje x.

La misma rotación cambia |1> a |0>.

Computacion con un qubit $\sqrt{NOT}$



Ejemplo: $\theta = \pi/2$, $\phi = 0$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)|0> + e^{i0}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)|1>$$

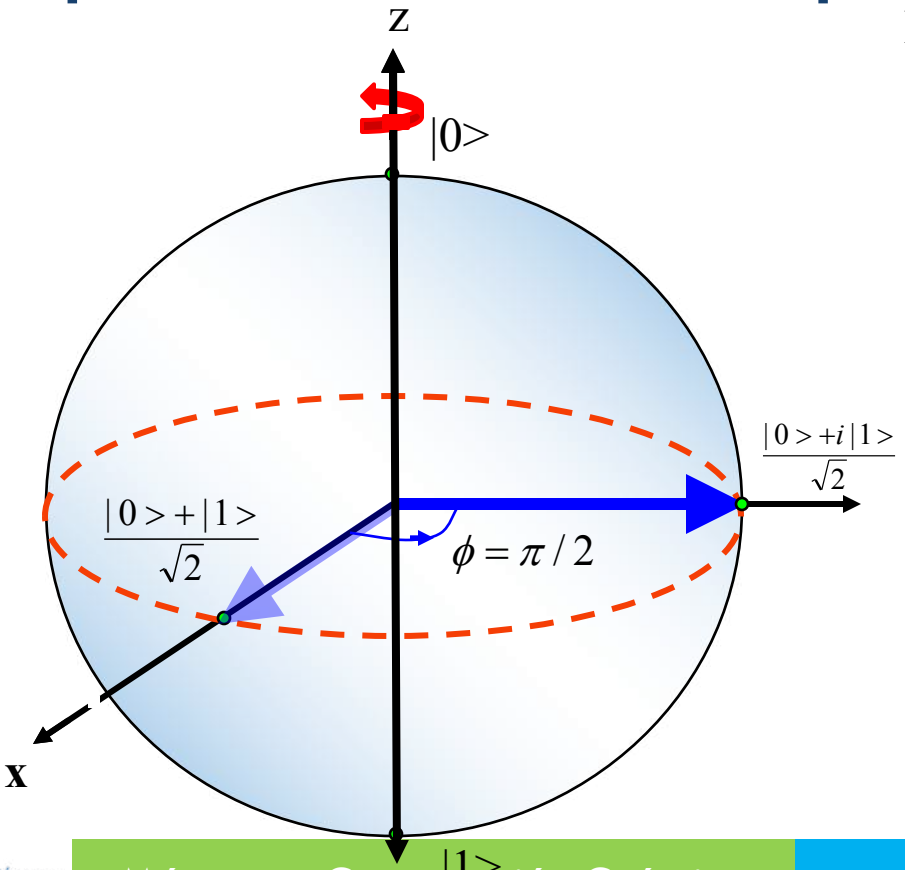
$$= \frac{|0> + |1>}{\sqrt{2}}$$

Empezar en |0>
Rotar sobre el eje y π/2.

$\sqrt{NOT}$

Si se repite la rotacion produce un NOT

Computacion con un qubit



Ejemplo: $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi/2$

$$\Psi = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0> + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1>$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)|0> + e^{i\frac{\pi}{2}}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)|1>$$

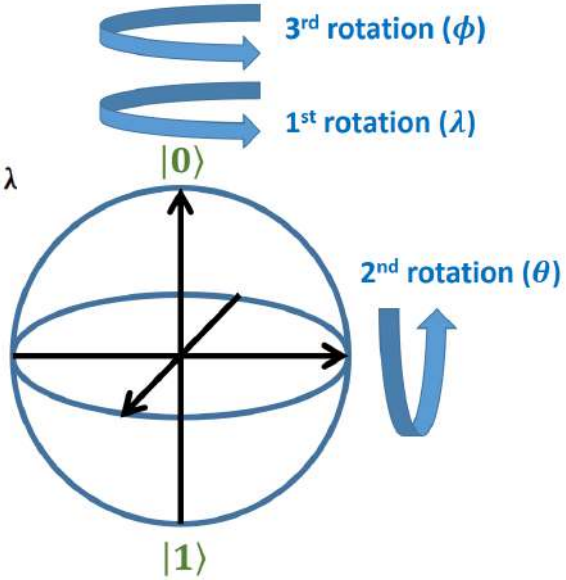
$$= \frac{|0>+i|1>}{\sqrt{2}}$$

rotar $\pi/2$ sobre el eje z will incrementa la fase de cualquier estado en $\pi/2$.
Esto es "$\pi/2$ phase gate" o σ_z

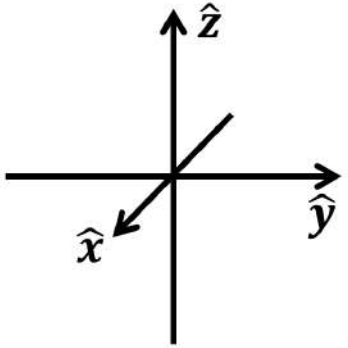
Rotaciones en la esfera de Bloch Sphere

Single-Qubit Arbitrary Unitary Gate, $U_{\theta,\phi,\lambda}$

$$U_{\theta,\phi,\lambda} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -e^{i\lambda}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i(\lambda+\phi)}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

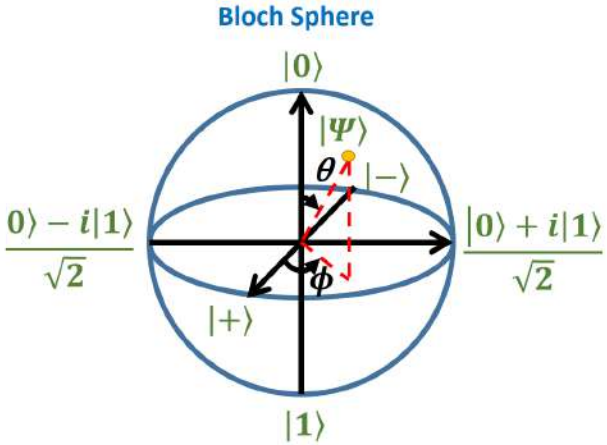


Real 3D Space Coordinate



Valores esperados para las Matrices de Pauli

$$
\begin{aligned}
\langle \Psi | \sigma_z | \Psi \rangle &= \left(\cos\tfrac{\theta}{2}e^{i\phi/2} \;\; \sin\tfrac{\theta}{2}e^{-i\phi/2}\right)\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\tfrac{\theta}{2}e^{-i\phi/2}\\ \sin\tfrac{\theta}{2}e^{i\phi/2}\end{pmatrix}\\
&= \left(\cos\tfrac{\theta}{2}e^{i\phi/2} \;\; \sin\tfrac{\theta}{2}e^{-i\phi/2}\right)\begin{pmatrix}\cos\tfrac{\theta}{2}e^{-i\phi/2}\\ -\sin\tfrac{\theta}{2}e^{i\phi/2}\end{pmatrix}\\
&= \cos\frac{\theta}{2}e^{i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2}e^{-i\phi/2} + \sin\frac{\theta}{2}e^{-i\phi/2}\left(-\sin\frac{\theta}{2}e^{i\phi/2}\right)\\
&= \cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\\
&= \cos\theta
\end{aligned}
$$



Algunas conclusiones:

- Las operaciones de puertas unitarias pueden representarse como rotaciones en la esfera de Bloch.
- En el eje Z de la esfera de Bloch se encuentran los estados propios de la base Z, también conocida como base computacional, son los estados |0> y |1>
- Para los ejes X e Y tenemos que los estados propios del operador Pauli-X, |+> y |->) se ubican en el eje x, mientras que los estados propios del operador Pauli-Y, |i > y |-i>) se ubican en el eje y.
- Una medición sobre una base determinada proyecta el estado del qúbit sobre uno de sus estados propios.

Cambios de base y medida en las bases Z, X e Y

Conceptos previos para el ejercicio de la Práctica 1

Tres bases para un qubit

Base Z

$|0\rangle$ y $|1\rangle$

Polos de la esfera de Bloch (eje z)

Es la base en la que mide el ordenador cuántico

Base X

$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$

$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$

Eje x de la esfera de Bloch

Base Y

$|i\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$

$|-i\rangle = (|0\rangle - i|1\rangle)/\sqrt{2}$

Eje y de la esfera de Bloch

La probabilidad depende de la base

Al medir en una base $\{|b_0\rangle, |b_1\rangle\}$: $\mathbf{P(b_k) = |\langle b_k|\psi\rangle|^2}$

Ejemplos con $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$

Medido en Z: $\langle 0|+\rangle = 1/\sqrt{2}$, así que $P(0) = |1/\sqrt{2}|^2 = ½$.

$\langle 1|+\rangle = 1/\sqrt{2}$, así que $P(1) = |1/\sqrt{2}|^2 = ½$.

Medido en X: $\langle +|+\rangle = 1$, así que $P(+) = 1$. Además $\langle -|+\rangle = 0$, así que $P(-) = 0$. El resultado es siempre +.

- $|+\rangle$ medido en Z: 50 % de $|0\rangle$ y 50 % de $|1\rangle$
- $|+\rangle$ medido en X: resultado $|+\rangle$ con 100 %
- El mismo estado da resultados distintos según la base elegida

Idea clave: medir en otra base es una pregunta distinta sobre el mismo estado.

Cambiar de base es girar los ejes

- Buscamos una puerta U que lleve la base elegida a la base Z
- Así, medir en Z después de U equivale a medir en la base elegida

Base X → Z

U = H

$H|+\rangle = |0\rangle$ y $H|-\rangle = |1\rangle$

Base Y → Z

$V = H \cdot S^\dagger$ (primero $S^\dagger$)

$S^\dagger|i\rangle = |+\rangle$ y después $H|+\rangle = |0\rangle$

$V = (1/\sqrt{2}) \cdot [[1, -i], [1, i]]$

Medir en X o en Y solo con puertas

Base Z

Medir directamente

Base X

H → medir

Base Y

$S^\dagger$ → H → medir

Siempre se mide en la base computacional; las puertas cambian lo que se pregunta. Por ejemplo, $P(+) = |\langle 0|H|\psi\rangle|^2$.

Valores esperados y esfera de Bloch

- $\langle X \rangle$, $\langle Y \rangle$ y $\langle Z \rangle$ son las coordenadas del vector de Bloch
- $P(+) = (1 + \langle X \rangle)/2$, y análogamente en Y y Z
- En un estado puro: $\langle X \rangle^2 + \langle Y \rangle^2 + \langle Z \rangle^2 = 1$
- Ejemplo: $RY(\pi/4)|0\rangle$ tiene vector (0,707; 0; 0,707), con $P(+) \approx 0{,}854$

En Qiskit

```
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.ry(np.pi/4, 0)   # prepara |ψ⟩
qc.sdg(0)           # solo para medir en Y
qc.h(0)             # medir en X o en Y
qc.measure(0, 0)
```

- Circuito en Y: sdg antes de h (la puerta que actúa primero va primero)
- Con 4096 shots, compara frecuencias con la teoría a ±3σ (≈ ±0,017 si p ≈ 0,85)

Equivalencias de circuitos

Conceptos previos para el ejercicio de la Práctica 1

Qué significa que dos circuitos sean equivalentes

- Cada circuito es un producto de matrices unitarias: la primera puerta del circuito (izquierda) es la que queda más a la derecha en el producto
- Una puerta sobre un solo qubit de varios se escribe con productos tensoriales e identidades (por ejemplo, $I \otimes U$)
- Dos circuitos son equivalentes si tienen el mismo operador unitario, salvo una fase global
- En Qiskit: Operator(qc_a).equiv(Operator(qc_b))

Regla I: puertas que no hacen nada

Puertas inversas

U seguida de U† es la identidad

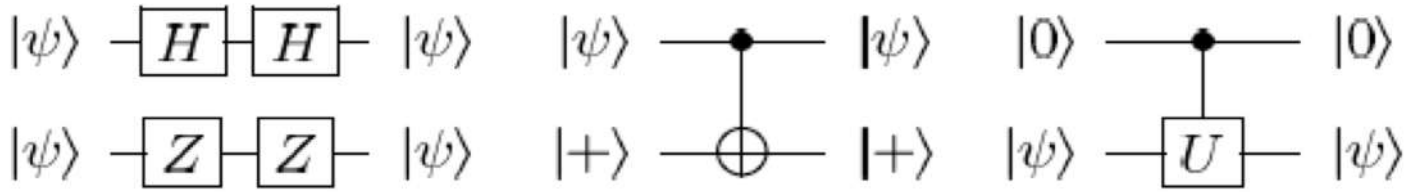
H, X, Z, CNOT y CZ son su propia inversa: repetidas dos veces seguidas se anulan

Autoestados y controles

$|+\rangle$ y $|-\rangle$ son autoestados de X con autovalores +1 y −1

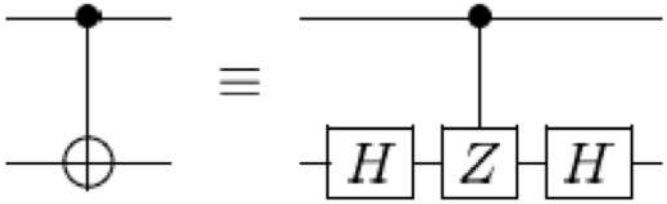
Un autovalor +1 deja el estado igual

Una CNOT con control en $|0\rangle$ equivale a la identidad



Regla II: inversión de control

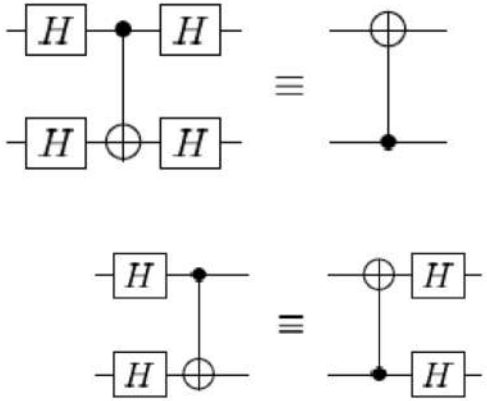
- CZ cambia el signo de |11⟩: |x⟩|y⟩ → (−1)^(x·y) |x⟩|y⟩
- Esa condición es simétrica, así que en una CZ control y objetivo son intercambiables
- Como HZH = X, una CNOT es una CZ con H antes y después del objetivo
- Idea: cambiar de base con H convierte una Z controlada en una X controlada



CNOT = (I ⊗ H) · CZ · (I ⊗ H)

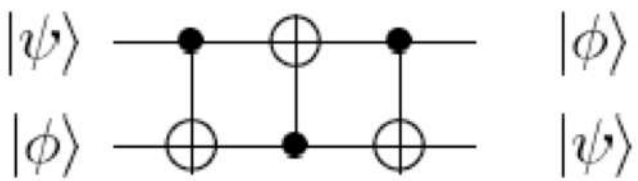
CNOT y puertas H reversible

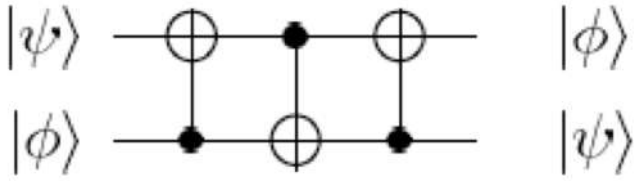
- La Puerta CNOT puede invertir el control con ayuda de puertas H



Circuitos cuánticos de SWAP

- Utilizando la Puerta CNOT se pueden trasferir estado cuánticos





$$|x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|x \oplus y\rangle \rightarrow |x \oplus x \oplus y\rangle|x \oplus y\rangle = |y\rangle|x \oplus y\rangle \rightarrow |y\rangle|x \oplus y \oplus y\rangle = |y\rangle|x\rangle$$

Verificar equivalencias en Qiskit

```
a = QuantumCircuit(2); a.h(1); a.cz(0, 1); a.h(1)
b = QuantumCircuit(2); b.cx(0, 1)
print(Operator(a).equiv(Operator(b)))   # True si son equivalentes
```

- En qc.cx(0, 1), el qubit 0 es el control y el 1 el objetivo
- Las puertas se añaden en orden temporal, de izquierda a derecha
- Con equiv se ignora la fase global; con np.allclose sobre las matrices, no